



Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Escuela de Ingeniería Mecánica

Diseño Mecatrónico y Validación por Simulación en ROS-Gazebo de Robot Móvil para el Traslado de Cargas

Adscripción Laboratorio de Automatización y Control

Director:

Dr. Ing. Crespo, Martín

Autor:

Annan, Mateo

mateoannan@gmail.com

Legajo:

A-4509/8

2026



UNR

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Escuela de Ingeniería Mecánica



Índice de contenido

1. Verificación: Paso a paso	2
1.1. Paso A	2
1.2. Paso B	2
1.3. Paso C	2
1.4. Paso D	2
1.5. Paso E	2
1.6. Paso F	2
1.6.1. f-1)	2
1.6.2. f-2)	2
1.7. Paso G	2

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Verificación: Paso a paso

1.1. Paso A

Analizar y establecer el tiempo que le toma al sistema reponer materia prima. Es decir, establecer el valor de la variable t_{sist} .

1.2. Paso B

Con el dato de t_{sist} , establecer la cantidad (ya sea en peso o por unidad) de materia prima que el operario consume en un tiempo t_{sist} . Es decir, establecer el valor de la variable x_{mat} .

1.3. Paso C

Analizar y establecer el tiempo que le demora al operario reponer la materia prima por su cuenta. Es decir, establecer el valor de la variable t_{oper} .

1.4. Paso D

Analizar y establecer el tiempo que le demora al operario consumir una cantidad x_{mat} de materia prima. Es decir, establecer el valor de la variable t_{mat} .

1.5. Paso E

Determinar el resultado de la siguiente evaluación:

$$t_{sist} - t_{mat} < 0 \Rightarrow \text{Valida}$$

$$t_{sist} - t_{mat} = 0 \Rightarrow \text{Valida}$$

$$t_{sist} - t_{mat} > 0 \Rightarrow \text{Analizar paso F.}$$

1.6. Paso F

1.6.1. f-1)

Establecer el valor de $t_{imp} = t_{sist} - t_{mat}$

1.6.2. f-2)

$$t_{imp} - t_{oper} < 0 \Rightarrow \text{Valida}$$

$$t_{imp} - t_{oper} \geq 0 \Rightarrow \text{No Valida}$$

1.7. Paso G

Mostrar resultados.



| UNR

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Escuela de Ingeniería Mecánica



Referencias